



EDICIÓN 4

TALLER GUIADO DE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

■ Del territorio a la hipótesis:

Cómo convertir una intuición pública en una pregunta analítica con datos abiertos.

■ Caso conductor:

Seguridad vial de ciclistas

■ Producto del taller:

Ficha de problema público
+ matriz de variables
+ fuentes de datos.



Imagen: bogota.gov.co

■ Propósito del taller

Evitar soluciones prematuras y formular problemas que sí puedan analizarse con datos.

■ Problema público ≠ solución

El taller entrena a los equipos para pasar de frases generales a preguntas analíticas verificables.

Antes

“Queremos hacer una app con IA...”

Después

“Queremos saber si... / dónde... / qué factores...”

1 Delimitar

Precisar dónde, cuándo y con qué unidad se observará el fenómeno.

2 Observar

Definir el evento medible sin confundirlo con causas o soluciones.

3 Preguntar

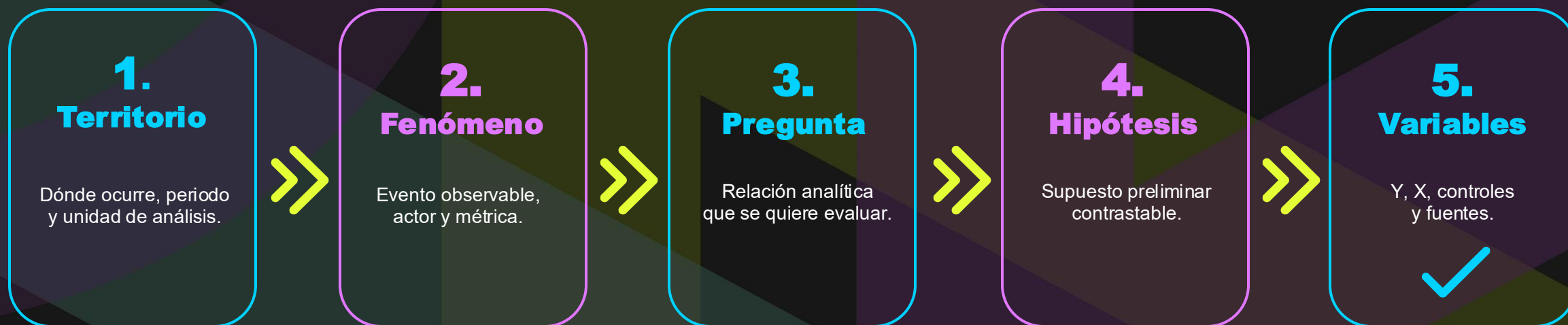
Construir una pregunta que exija integrar datos y contrastar evidencia.

4 Contrastar

Formular hipótesis y variables antes de modelar o prototipar.

Ruta metodológica

Cinco pasos para llegar a un problema analítico listo para trabajar en el DataJam.



Salida esperada: “En [territorio], durante [periodo], se observa [fenómeno] que afecta a [actor]. Queremos determinar si [variables] están asociadas con [resultado] usando [fuentes].”

Caso conductor del taller

Seguridad vial de ciclistas en un corredor urbano de Bogotá.

Problema general

“Seguridad de los ciclistas en Bogotá.”

Todavía es demasiado amplio: no define territorio, periodo, evento, población, unidad de análisis ni métrica.

Delimitación propuesta

Av. Ciudad de Cali entre Av. Américas y Av. Villavicencio, con buffer de 300 m.

Unidad: segmentos de 100 m e intersecciones



Imagen: bogota.gov.co. Caso utilizado con fines pedagógicos para formulación analítica.

Fuentes abiertas mínimas

El ejemplo integra eventos, infraestructura y exposición para evitar conclusiones basadas solo en conteos.

Fuente	Entidad	Uso en el taller
Histórico de Siniestros Bogotá D.C.	Secretaría Distrital de Movilidad	Eventos georreferenciados, fecha, tipo y severidad.
Ciclorruta Bogotá D.C.	IDU / Distrito	Presencia, proximidad y continuidad de infraestructura.
Sensores Conteo Bicicleta Bogotá D.C.	Secretaría Distrital de Movilidad	Exposición ciclista: flujo de bicicletas por tramo/minuto.
Conteo Vehículos CGT Bogotá D.C.	Secretaría Distrital de Movilidad	Exposición vehicular: aforo por punto o tramo.
Evento	Infraestructura	Exposición ciclista y vehicular

Fuentes de datos asociadas al ejemplo

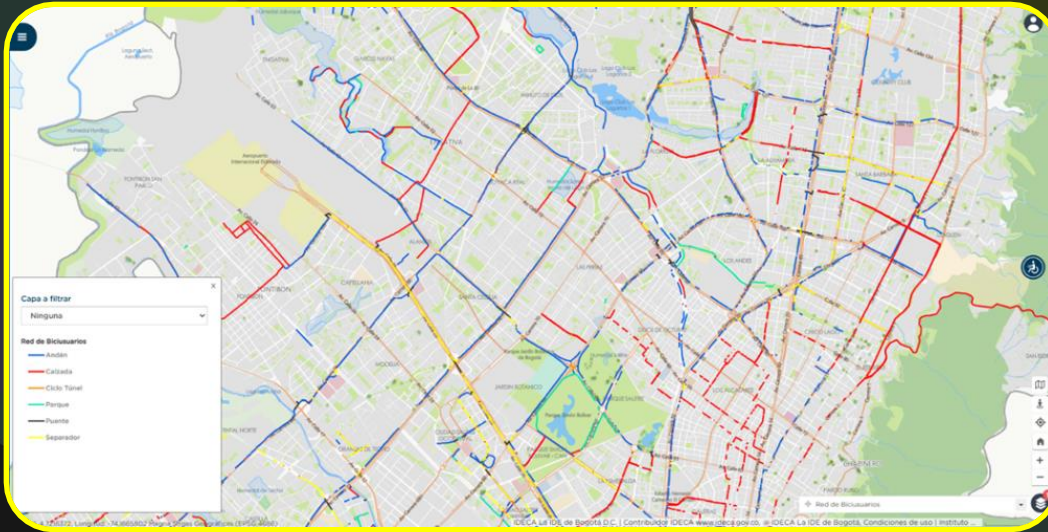
URLs oficiales de Datos Abiertos Bogotá y uso dentro del caso de seguridad vial de ciclistas.

Fuente	Entidad	Variable en el ejemplo	URL de datos
Histórico Siniestros Bogotá D.C.	Secretaría Distrital de Movilidad	Evento, fecha, severidad y coordenadas de siniestros	https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/historico-siniestros-bogota-d-c Recurso: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/8624f916-1db2-4c17-b669-19a19b35d1ca/resource/f5862aaa-4e1c-463e-94d5-f04db8164360/download/historico_siniestros_bogota_d.c_-_csv
Ciclorruta Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano	Presencia, proximidad y continuidad de infraestructura	https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/cicloruta-bogota-d-c Recurso: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/cicloruta-bogota-d-c/resource/9b8ddc28-7f06-43a8-a2d2-6360a1a154ea
Sensores Conteo Bicicleta Bogotá D.C.	Secretaría Distrital de Movilidad	Exposición ciclista: flujo de bicicletas por minuto	https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/sensores-conteo-bid-bogota-d-c Recurso: http://datos-abiertos-sdm-movilidadbogota.hub.arcgis.com/datasets/a3c4aa2325734484ab0895aed8c2f4ac_0
Conteo Vehículos CGT Bogotá D.C.	Secretaría Distrital de Movilidad	Exposición vehicular: aforo de vehículos	https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/conteo-vehiculos-cgt-bogota-d-c Recurso: http://datos-abiertos-sdm-movilidadbogota.hub.arcgis.com/datasets/018087c3f2ef4df4895ec5027561eea7_0

Criterio de Integración: todos los datos se espacializan contra el corredor definido; los conteos sirven para calcular tasas y evitar comparar solo número bruto de siniestros.

Delimitación territorial precisa

La delimitación convierte un tema de ciudad en un universo espacial analizable.



Definición operativa

Corredor vial + buffer

Av. Ciudad de Cali entre Av. Américas y Av. Villavicencio, considerando una franja de 300 metros a cada lado del eje vial.

Decisiones mínimas

- Periodo: últimos 36 meses disponibles
- Unidad: segmento de 100 m e intersección
- Población: ciclistas involucrados en siniestros

Definición del fenómeno específico

Separar problema, causa y solución evita sesgos desde el inicio del DataJam.

Incorrecto

“Faltan ciclorutas.”

Supone una causa.



Incorrecto

“Instalar semáforos inteligentes.”

Propone una solución.



Correcto

“Concentración de siniestros con ciclistas.”

Define evento medible.

Fenómeno específico propuesto

Existencia de segmentos e intersecciones con tasa de siniestros con ciclistas superior a otros puntos con niveles comparables de circulación.

Construcción de la pregunta analítica

La pregunta debe obligar a medir, comparar e integrar fuentes.

Demasiado general

¿Por qué ocurren accidentes de bicicleta en Bogotá?



Descriptiva

¿Dónde ocurren más siniestros con ciclistas?



Analítica

¿Qué factores se asocian con una tasa mayor a la esperada?

Pregunta DataJam

¿Qué segmentos e intersecciones del corredor presentan una tasa significativamente mayor de siniestros con ciclistas, considerando el volumen de bicicletas y vehículos, y qué relación tiene esta concentración con la continuidad de la infraestructura ciclística?

Regla de calidad: la pregunta debe producir una decisión analítica posterior: mapa, ranking, indicador, clasificación o modelo.

Hipótesis preliminares

Las hipótesis ordenan el análisis, pero no son conclusiones.

H1

Los segmentos con alto flujo de bicicletas y vehículos y sin infraestructura continua presentan mayor tasa de siniestros.

H2

Las intersecciones con mayor relación flujo vehicular / flujo ciclista concentran mayor frecuencia o severidad.

H3

Los puntos de transición o terminación de ciclorruta concentran más siniestros que los tramos continuos.

Plantilla para equipos: “Si [condición X], entonces esperamos observar [resultado Y], porque [mecanismo plausible].”

Identificación de variables clave

La matriz separa resultado, exposición, explicación y controles.

Rol	Variable	Fuente / construcción
Dependiente	Nº de siniestros con ciclistas / severidad	Conteo por segmento o intersección desde Histórico de Siniestros.
Exposición	Flujo de bicicletas	Sensores de conteo: bicicletas por minuto, hora o día.
Exposición	Flujo vehicular	Conteo Vehículos CGT: vehículos por punto, tramo o periodo.
Explicativa	Presencia, distancia y continuidad de ciclorruta	Capa Ciclorruta + procesamiento geoespacial.
Control	Hora, día, proximidad a intersección	Derivadas de fecha/hora y geometría.

$Tasa = \text{siniestros} / \text{flujo ciclista} \times 10.000$

$IIV = \text{flujo vehicular} / \text{flujo ciclista}$

$Densidad = \text{siniestros} / \text{km}$

Cruce analítico de las fuentes

El valor del DataJam está en comparar puntos con exposición equivalente.

SINIESTROS

Evento, fecha, severidad, coordenadas



BICICLETAS

Flujo por sensor y periodo



MODELO ANALÍTICO

Tasa observada vs. tasa
esperada por exposición

Salida: mapa de riesgo relativo + ranking de
puntos críticos.



CICLORRUTAS

Presencia, distancia, continuidad



VEHÍCULOS

Aforo vehicular y relación con bicicletas

Cambio conceptual clave: no preguntar “dónde hay más siniestros”, sino “dónde hay más siniestros de los esperados dado el nivel de exposición”.